ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Notion de l'IG

PARTIE 01

Corrections — Applications de cours

25 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · NOTION DE L'IG · CORRIGÉS 01

6 *corrigés* détaillés

Chaque corrigé est rédigé comme une réponse attendue le jour du Bac : réponse claire, justification exacte, phrase de conclusion. Compare phrase par phrase avec ce que tu as écrit et note les mots-clés attendus (support, portion d'ADN, universel, principe transformant…). Les énoncés correspondants se trouvent dans exo_p1.html.

⏱ 25 min | 🧬 3 notions | 📚 2 sections | 🎓 Terminale D

📌 **Méthode :** ne te contente pas de lire : reprends chaque exercice sur ta copie, rédige, puis compare. En SVT, la justification compte autant que la réponse.

DANS CETTE PARTIE — 6 CORRIGÉS · 2 THÈMES

01 Corrigés 1 à 3 — QCM, vrai/faux et vocabulaire

02 Corrigés 4 à 6 — Schémas et expériences historiques

01 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

QCM, vrai/faux et vocabulaire de l'IG

✏️ EXERCICE 1 — VRAI OU FAUX ? (★)

Rappel des données : cinq affirmations à qualifier de VRAIES ou de FAUSSES, chacune justifiée par une phrase du cours.

— **1) FAUX.** L'information génétique est portée par l'ADN des chromosomes, et non par les protéines : celles-ci (les histones) enrobent seulement l'ADN et participent à sa structure.

— **2) VRAI.** Le cours définit le gène comme une portion d'ADN qui commande un caractère héréditaire (couleur des yeux, groupe sanguin…).

— **3) FAUX.** Chez les êtres vivants à cellules à noyau, les chromosomes sont localisés dans le noyau de la cellule et non dans le cytoplasme.

— **4) VRAI.** Le code génétique est universel : le même message génétique est lu de la même façon chez tous les êtres vivants, de la bactérie à l'Homme.

— **5) FAUX.** Seuls les caractères commandés par l'information génétique reçue des parents sont héréditaires ; un caractère acquis par l'entraînement ne modifie pas l'ADN et ne se transmet donc pas.

⚠️ **Piège :** ne confonds pas le code (le langage de lecture, identique chez tous) et le contenu du message (les gènes, qui diffèrent d'une espèce à l'autre et d'un individu à l'autre).

✏️ EXERCICE 2 — QCM (★)

Rappel des données : quatre questions à une seule bonne réponse chacune.

QUESTION	RÉPONSE	JUSTIFICATION ATTENDUE
Q1	b	Toute l'IG d'une cellule à noyau est contenue dans l'ADN des chromosomes du noyau.
Q2	a	Un chromosome associe l'ADN (support des gènes) et des protéines qui le structurent.
Q3	c	La cellule somatique humaine contient 46 chromosomes, soit 23 paires.
Q4	b	Les deux individus ont les mêmes gènes mais des allèles (versions) différents : les caractères diffèrent.

Phrase de conclusion : « L'information génétique est portée par l'ADN des chromosomes ; les différences entre individus proviennent des allèles, pas du code. »

✏️ EXERCICE 3 — ASSOCIE LES TERMES ET LES DÉFINITIONS (★★)

Rappel des données : cinq termes (gène, allèle, information génétique, chromosome, universalité du code) à relier à cinq définitions A à E.

1. Méthode : souligne le mot-clé de chaque définition : « portion d'ADN » renvoie au gène, « version différente » à l'allèle, « message contenu dans l'ADN » à l'information génétique…

2. **Correspondances :** 1 → B ; 2 → C ; 3 → A ; 4 → D ; 5 → E.

3. **Justifications :** le gène (B) est une portion d'ADN commandant un caractère ; l'allèle (C) est une version d'un même gène ; l'information génétique (A) est le message contenu dans l'ADN ; le chromosome (D) est la structure du noyau qui porte les gènes ; l'universalité du code (E) signifie que le langage de lecture est le même chez tous les êtres vivants.

1 → B · 2 → C · 3 → A · 4 → D · 5 → E

Gène = portion d'ADN commandant un caractère ; allèle = version d'un gène.

02 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Schémas et expériences historiques

✏️ EXERCICE 4 — LÉGENDE LE SCHÉMA DU CHROMOSOME (★★)

Rappel des données : schéma d'un chromosome métaphasique dupliqué, avec cinq numéros ① à ⑤ et une légende en désordre (A à E).

1. **Légende complète :** 1 → A. Centromère ; 2 → B. Chromatide sœur ; 3 → D. Bras chromosomique ; 4 → C. Molécule d'ADN enroulée dans la chromatide ; 5 → E. Chromosome métaphasique (l'ensemble des deux chromatides).

2 **Question 2 — réponse rédigée :** « L'information génétique est localisée dans la molécule d'ADN enroulée à l'intérieur de chaque chromatide (④) : c'est l'ADN qui porte les gènes, donc les caractères héréditaires. »

3 **Question 3 :** une cellule somatique humaine possède 46 chromosomes, soit 23 paires.

L'IG est localisée dans l'ADN des chromosomes du noyau.

Chaque chromatide contient une molécule d'ADN.

⚠️ **Piège :** un chromosome métaphasique dupliqué contient DEUX molécules d'ADN identiques, une par chromatide sœur.

✏️ EXERCICE 5 — L'EXPÉRIENCE DE GRIFFITH (★★)

Rappel des données : quatre lots injectés à des souris (S vivantes ; R vivantes ; S tuées par la chaleur ; R vivantes + S tuées) ; on note le sort de chaque souris.

1 **Question 1 — comparaison des lots 1 et 2 :** les bactéries S vivantes tuent la souris : elles sont virulentes (elles possèdent une capsule). Les bactéries R vivantes ne la tuent pas : elles sont non virulentes.

2 **Question 2 — exploitation du lot 3 :** les bactéries S tuées par la chaleur, injectées seules, laissent la souris en vie : elles ne peuvent donc pas, par elles-mêmes, causer la maladie.

3 **Question 2 (suite) — analyse du lot 4 :** la souris meurt alors qu'aucune bactérie S vivante n'a été injectée : des bactéries R vivantes, restées inoffensives dans les autres conditions, sont devenues virulentes. Un élément issu des bactéries S mortes a donc agi sur elles.

4 **Question 3 — hypothèse de Griffith :** une substance, appelée « principe transformant », passe des bactéries S mortes aux bactéries R vivantes et leur confère le caractère S (capsule lisse, virulence). Les bactéries R sont dites « transformées ». Griffith ne peut pas identifier la nature de cette substance.

Des bactéries R vivantes ont été transformées en bactéries S virulentes par le principe transformant présent dans l'extrait de bactéries S tuées.

Ce principe transformant est transmis des bactéries mortes aux bactéries vivantes.

⚠️ **Piège :** n'écris jamais que les bactéries S tuées « ressuscitent » : ce sont des bactéries R vivantes qui ont acquis le caractère S.

✏️ EXERCICE 6 — L'EXPÉRIENCE D'AVERY (★★★)

Rappel des données : extrait de bactéries S tuées + bactéries R vivantes dans trois tubes ; dans chaque tube, une enzyme détruit un seul type de molécule (protéines, ARN ou ADN) ; on observe si des bactéries S apparaissent.

1. **Question 1 — comparaison :** dans les tubes 1 et 2, les protéines ou l'ARN de l'extrait ont été détruits, et pourtant des bactéries S apparaissent : la transformation a lieu. Dans le tube 3, c'est l'ADN qui a été détruit, et aucune bactérie S n'apparaît : la transformation n'a pas lieu.

2. **Question 2 — condition de la transformation :** la transformation des bactéries R en bactéries S n'a lieu que si l'ADN de l'extrait est intact.

3. **Question 3 — déduction :** la molécule responsable de la transformation est donc celle qui, seule, est indispensable : c'est l'ADN. Le principe transformant découvert par Griffith est l'ADN, qui est ainsi identifié comme le support de l'information génétique.

4. **Question 4 — conclusion rédigée :** « Seule la destruction de l'ADN empêche la transformation des bactéries R en bactéries S, alors que la destruction des protéines ou de l'ARN ne l'empêche pas. Le principe transformant de Griffith est donc l'ADN : l'ADN est le support de l'information génétique, celle qui commande la fabrication de la capsule lisse, caractère héréditaire des bactéries S. »

L'ADN est le support de l'information génétique.

Expérience d'exclusion : on détruit une catégorie de molécules à la fois.

⚠️ **Méthode :** une expérience d'exclusion raisonne par élimination : explique, pour chaque tube, quelle hypothèse il écarte.

🎯

Corrigés 01 terminés !

Reprends les exercices où ta rédaction était incomplète, puis passe aux corrigés 02 (synthèse type Bac).